UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE/PEDIATRIE
BOITERIE
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : DAMON Elliot **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 68 – Boiterie

Domaine de compétence n°1

Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n° 2 :

Synthèse des résultats d'examens paracliniques ; Iconographie

Domaine de compétence n° 3 :

Stratégie diagnostique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Organiser son raisonnement et argumenter les principales hypothèses diagnostiques - familles

2- Expliquer au patient et à son entourage les hypothèses étiologiques et les explorations nécessaires – familles

3- Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires - familles

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (garçon) (adolescent (11-14 ans))

Matériel nécessaire à la station

1 table, deux chaises et les photos imprimées ci-dessous **:**

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Ex : Vous êtes un adolescent de 13 ans, vous consultez aujourd'hui car vous présentez une boiterie permanente ainsi qu'une douleur de la hanche droite, depuis environ 2 mois.
Vous aviez vu votre médecin généraliste qui a remarqué la boiterie et vous a fait passer des radiographies du bassin, avant de vous envoyer consulter un spécialiste.
L'interne d'orthopédie pédiatrique vous reçoit en consultation ce jour, pour vous interroger sur cette boiterie, et interpréter les examens que vous avez réalisé.
Pas de contact physique.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Tom DUPONT Age 13 ans Etudiant Vous vivez à Nice chez vos parents.
Antécédents	Seul antécédant est une obésité avec un IMC à 29
Médicaments actuels/ Toxiques	*Aucun médicaments ni toxique*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assis face à vous Douleur : forte Angoisse : faible Colère : aucune
Déroulement du scénario	Vous êtes assis Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : Ex : " ***J'ai mal à la hanche depuis un certain temps, et j'ai du mal à marcher, j'ai vu mon généraliste qui m'a dit de venir vous voir."*** Vous donnerez les imageries seulement après que l'étudiant vous les demande, et s'il se trompe sur l'imagerie vous lui donnerez en disant que c'est les examens que votre généraliste vous a fait passer.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	X

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par L'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Quel âge avez-vous ?	13 ans
Quel poids tu fais ?	Mon médecin m'a dit que mon IMC est à 29
Ça fait combien de temps que vous avez mal ?	Environ 2 mois
Est-ce que vous avez de la fièvre ?	Non
Dans quel contexte la douleur/boiterie est apparue ? (Infectieux ou traumatique, ...)	Sans contexte particulier
C'est apparu brutalement ou progressivement ?	Plutôt progressivement, douleur et boiterie en même temps.
La douleur est-elle permanente ?	Oui
Est-ce que la douleur est plus le matin ou le soir ?	Tout le temps
Est-ce qu'il y a d'autre localisation douloureuse ?	C'est-à-dire ?
Avez-vous des céphalées, des douleurs abdominales, des signes neurologique, autres signes d'accompagnement.	Non
Est-ce que la douleur irradie ?	Non
La douleur vous empêche-t-elle de marcher ?	Non
Y a-t-il des mouvements dans lesquels vous êtes limités ?	Mon médecin m'a dit que la rotation interne et l'abduction de la hanche étaient limitées, et c'est ce qui me fait mal
A combien est la douleur sur une échelle de 1 à 10 ?	4

Instructions à l'étudiant

Vous êtes Interne d'orthopédie pédiatrique en consultation, le jeune Tom vient vous voir car il boite et se plaint de douleur à la hanche gauche.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Faire l'interrogatoire ciblé de la boiterie de Tom.
2. Prescrire des examens complémentaires et énoncer votre analyse à l'examinateur
3. Donner le diagnostic précis et expliquer le à Tom

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche l'âge	
Recherche la présence d'une fièvre	
Recherche les antécédent (*prématurité, drépanocytose, obésité*, …) *point si 1/3*	
Recherche les circonstance de survenue (*traumatisme, post infectieux*, etc)	
Caractérise la boiterie (brutale/progressif, ancienneté, évolution, permanent/intermittent) *point si 3/4*	
Caractérise la douleur (*siège, intensité, type, horaire, irradiation, évolutivité*) *point si 3/6*	
Recherche si présence de signes d'accompagnements : céphalées, atteintes neurologiques, douleurs abdo, ou autres	
Tache 2	
Demande une radiographie BILATERAL du bassin ou de hanche	
Demande une radio de face et une radio de profil	
Décrit radio A : de face, **diminution de la hauteur du noyau épiphysaire gauche**	
Décrit radio 2 : de profil, glissement postérieur de l'épiphyse fémorale supérieure	
Signale qu'il n'y a pas d'atteinte des tissus mous ou des corticales osseuses	
Tache 3	
Donne le diagnostic d'épiphysiolyse fémorale supérieure de la hanche gauche	
Énonce une forme stable de la maladie	
Enonce qu'il y a une atteinte du cartilage de croissance	
Enonce une *rupture ou lyse* de ce cartilage	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à faire la synthèse des données	

Explication : signes d'accompagnement = pour rechercher si y a d'autre signes qui orienteraient vers un diagnostic différentiel (AVC devant déficit neuro, même si rare chez l'enfant ou douleur majeure et insomniante pour tumeurs ou douleur abdo et psoitis pour appendicite)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche l'âge	1
Recherche la présence d'une fièvre	1
Recherche les antécédent (*prématurité, drépanocytose, obésité*, …) *point si 1/3*	1
Recherche les circonstance de survenue (*traumatisme, post infectieux*, etc)	1
Caractérise la boiterie (brutale/progressif, ancienneté, évolution, permanent/intermittent) *point si 3/4*	1
Caractérise la douleur (*siège, intensité, type, horaire, irradiation, évolutivité*) *point si 3/6*	1
Recherche si présence de signes d'accompagnements : céphalées, atteintes neurologiques, douleurs abdo, ou autres	1
Tache 2	
Demande une radiographie BILATERAL du bassin ou de hanche	1
Demande une radio de face et une radio de profil	1
Décrit radio A : de face, **diminution de la hauteur du noyau épiphysaire gauche**	1
Décrit radio 2 : de profil, glissement postérieur de l'épiphyse fémorale supérieure	1
Signale qu'il n'y a pas d'atteinte des tissus mous ou des corticales osseuses	1
Tache 3	
Donne le diagnostic d'épiphysiolyse fémorale supérieure de la hanche gauche	1
Énonce une forme stable de la maladie	1
Enonce qu'il y a une atteinte du cartilage de croissance	1
Enonce une *rupture ou lyse* de ce cartilage	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à faire la synthèse des données	

Tache 1
Recherche l'âge
Recherche la présence d'une fièvre
Recherche les antécédant (prématurité, drépanocytose, obésité, …) *point si 1/3*
Recherche les circonstance de survenue (traumatisme, post infectieux, etc)
Caractérise la boiterie (esquive ou équilibration, brutale/progressif, ancienneté, évolution, permanent/intermittent) *point si 3/5*
Caractérise la douleur (siège, intensité, type, horaire, irradiation, évolutivité) *point si 3/6*
Recherche si présence de signes d'accompagnements : céphalées, atteintes neurologiques, douleurs abdo, ou autres
Tache 2
Demande une radiographie du bassin ou de hanche bilatéral
Décrit radio A : de face, diminution de la hauteur du noyau épiphysaire gauche
Décrit radio 2 : de profil, glissement postérieur de l'épiphyse fémorale supérieure
Tache 3
Donne le diagnostic d'épiphysiolyse fémorale supérieure
Énonce une forme stable de la maladie
Annonce que c'est une urgence chirurgicale

Annonce qu'un retard thérapeutique expose à : raideur, coxite laminaire ou nécrose fémorale supérieure *point si 1/3*
COMPETENCES GENERIQUES
Aptitude à questionner
Aptitude à faire la synthèse des données

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

ANNEXE 1

Fiche LiSA:Boiterie chez l'enfant

Fiche LiSA | **Fiche LiSA**

- Connaître la définition de la boiterie de l'enfant
- Boiterie fébrile : toujours rechercher une infection ostéoarticulaire
- Boiterie de l'enfant : connaître les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique
- Connaître les examens complémentaires à réaliser devant une boiterie de l'enfant
- Connaître l'orientation diagnostique avec arbre décisionnel
- Infection ostéo-articulaire : connaître les arguments diagnostiques
- Connaître les étiologies d'une boiterie non fébrile selon l'âge

Connaître la définition de la boiterie de l'enfant OIC-054-01-A

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-01-A
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	A
Intitulé	Connaître la définition de la boiterie de l'enfant
Description	None
Rubrique	Définition
Contributeurs	
Ordre	1

La boiterie est définition par une asymétrie de la marche d'apparition récente.

Boiterie fébrile : toujours rechercher une infection ostéoarticulaire OIC-054-02-A

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-02-A
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	A
Intitulé	Boiterie fébrile : toujours rechercher une infection ostéoarticulaire
Description	None
Rubrique	Définition
Contributeurs	
Ordre	2

Une boiterie fébrile de l'enfant est une infection ostéo-articulaire jusqu'à preuve du contraire, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui nécessite un bilan hospitalier (Infections ostéo articulaires (IOA) de l'enfant et de l'adulte) (Boiterie SD-068)

Boiterie de l'enfant : connaître les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique OIC-054-03-A

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-03-A
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	A
Intitulé	Boiterie de l'enfant : connaître les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique
Description	None
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	3

Interrogatoire

- l'âge et la présence ou non d'une fièvre sont les 2 éléments pivots

- antécédents (notamment drépanocytose, prématurité, anomalies neurodéveloppement)

- circonstances de survenue : traumatisme (lésion directe, porte d'entrée d'une IOA, corps étranger), post-infectieux

- signes d'accompagnement: fièvre, céphalées ou déficit neurologique (attention AVC, rare chez l'enfant), douleur (attention douleur persistante insomniante et tumeur maligne, cf item cancer de l'enfant)

- retentissement fonctionnel: déplacement limité ou impossible

- caractérisation : délai d'installation, continue ou intermittente, évolution avec le temps

Examen clinique

- caractériser la boiterie : boiterie d'équilibration versus boiterie d'esquive

- évaluer le retentissement : masse musculaire (atrophie = ancien), attitude vicieuse antalgique

- examen complet des membres inférieurs notamment chez le petit enfant car possibilité de douleur projetée (genou douloureux sur une pathologie de hanche) :

  - recherche de point douloureux "exquis" : palpation des os diaphyses et métaphyses

  - examen des articulations : hanche (abduction, rotation interne), genou (choc rotulien, limitation d'ampliation), chevilles (limitation d'ampliation)

  - recherche de plaie (porte d'entrée), d'ecchymoses

- examen du rachis : refus tenue assise = attention spondylodiscite

- examen de l'abdomen : attention appendicite et psoitis avec boiterie antalgique

- examen des téguments à la recherche de lésions sentinelles (cf maltraitance)

- ne pas oublier l'examen neurologique : spasticité (prématurité), déficit moteur (cause neurologique)

Connaître les examens complémentaires à réaliser devant une boiterie de l'enfant OIC-054-04-B

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-04-B
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	B
Intitulé	Connaître les examens complémentaires à réaliser devant une boiterie de l'enfant
Description	hierarchisation des examens complémentaires (radiographie du bassin de face et de la hanche douloureuse de profil, si normal, écho de hanche/genou +/- pelvienne) , interprétation radiographie standard
Rubrique	Examens complémentaires
Contributeurs	
Ordre	4

Examen d'imagerie :

Hiérarchisation des examens complémentaires : radiographie du bassin de face et de la hanche douloureuse de profil, si normale, écho de hanche/genou +/- abdopelvienne.

- Radiographie standard face et profil centré sur la zone douloureuse (parfois difficile à identifiée chez le nourrisson) : signes indirects d'épanchement, apposition périostée ou séquestre (inconstant et tardif dans l'ostéomyélite, cliché normal le plus souvent); Les clichés sont le plus souvent normaux en cas d'ostéomyélite aigue. Les radiographies standard permettent surtout d'éliminer les diagnostics différentiels (fracture, tumeur).

- Echographie à la recherche d'un épanchement articulaire (sans valeur d'orientation étiologique) ou abcès sous- périosté (inconstant dans l'ostéomyélite), d'un syndrome de masse pelvien.

- IRM : ciblée sur la région douloureuse, pour le diagnostic d'ostéomyélite aigue (si radio et échographie normales)

- Scintigraphie osseuse : diagnostic d'ostéomyélite (si radio et échographie normales), aide à localisation d'une lésion osseuse chez le jeune enfant. Faite en priorité si le bilan IRM nécessite une sédation.

Examen biologique

- en cas de boiterie fébrile : NFS, CRP et surtout hémoculture

- en cas d'arthrite ou d'abcès : ponction (+ lavage articulaire) sous ansthésie générale (Infections ostéo articulaires (IOA) de l'enfant et de l'adulte)

Connaître l'orientation diagnostique avec arbre décisionnel OIC-054-05-A

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-05-A
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	A
Intitulé	Connaître l'orientation diagnostique avec arbre décisionnel
Description	None
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	5

Orientation diagnostique devant une boiterie de l'enfant

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-06-A
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	A
Intitulé	Infection ostéo-articulaire : connaître les arguments diagnostiques
Description	détaillé dans item 153
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	
Ordre	6

cf infections ostéoarticulaires de l'enfant

Connaître les étiologies d'une boiterie non fébrile selon l'âge OIC-054-07-B

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-054-07-B
Item parent	Boiterie chez l'enfant
Rang	B
Intitulé	Connaître les étiologies d'une boiterie non fébrile selon l'âge
Description	Avant 3 ans, entre 3 à 8 ans, chez le pré-adolescent et l'adolescent et à tout âge
Rubrique	Étiologies
Contributeurs	
Ordre	7

cf Figure Orientation diagnostique avec arbre décisionnel 2C-054-DP-A02

Attention aux conséquences dramatiques du retard diagnostique de l'épiphysite fémorale non diagnostique et aux conséquences morphologiques du retard diagnostique de l'ostéochondrite !

Boiterie SDD-068

Situation de départ	
Intitulé	Boiterie SDD-068
Famille	Symptômes et signes cliniques

Items de connaissance en rapport	Boiterie chez l'enfant Infections ostéo articulaires (IOA) de l'enfant et de l'adulte Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé	Ostéopathies fragilisantes Douleur et épanchement articulaire. Arthrite d'évolution récente
Items de connaissance reliés, non traités ici	Qualité et sécurité des soins. La sécurité du patient. La gestion des risques. Les événements indésirables associés aux soins (EIAS). Démarche qualité et évaluation des pratiques professionnelles Maltraitance et enfants en danger. Protection maternelle et infantile Troubles de la marche et de l'équilibre Arthrose Troubles de la marche et de l'équilibre (voir item 109)	Syndrome douloureux régional complexe (ex algodystrophie) Artériopathie de l'aorte, des artères viscérales et des membres inférieurs ; anévrismes Appendicite de l'enfant et de l'adulte Prothèses et ostéosynthèses
Items de connaissance reliés en general		

Attendu d'apprentissage dans la famille "Symptômes et signes cliniques"	Domaines	Compétence générique
Organiser son raisonnement et argumenter les principales hypothèses diagnostiques - familles		
Expliquer au patient et à son entourage les hypothèses étiologiques et les explorations nécessaires - familles		
Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires - familles	Stratégie diagnostique	Réfléxif
Echanger avec les différents intervenants (soignants - médecins) pour la réalisation des explorations diagnostiques et thérapeutiques - familles	Communication inter-professionelle	Coopérateur
Evaluer le degré d'urgence de la prise en charge - familles	Urgence	Clinicien

Attendu d'apprentissage spécifique "de la situation abordée"	Domaines	Compétence générique
Identifier cliniquement une boiterie, la caractériser, distinguer une boiterie d'esquive d'une boiterie d'équilibration	Examen Clinique	Clinicien
Chercher les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique orientant vers une cause ostéo-articulaire ou extra-ostéo-articulaire	Examen Clinique	Clinicien
Identifier les signes d'alerte (drapeaux rouges) orientant vers une pathologie sous-jacente nécessitant une prise en charge urgente	Urgence	Clinicien
Evaluer la douleur et prescrire les mesures thérapeutiques adaptées	Stratégie pertinente de prise en charge	Clinicien
Expliquer au patient les modalités d'une ponction acticulaire	Education/prévention	Communicateur
Identifier les indications et chercher les contre-indications à la ponction articulaire, et analyser les résultats	Stratégie diagnostique	Réfléxif

TUT'ECOS

Attendu d'apprentissage spécifique "Valorisation du stage"	Domaines	Compétence générique
Interpréter une échographie de hanche	Iconographie	Clinicien
Interpréter une imagerie osseuse	Iconographie	Clinicien
Réaliser une ponction articulaire	Procédure	Clinicien